

# Relatório Técnico: Sistemas Embarcados

| Identificação do Aluno             | Número USP | Data de Entrega |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| Giovanni Antonio Silva de Oliveira | 14575064   | xx/xx/202x      |

## 1. Identificação do Experimento

- **Título:** Atividade 3 - GPIO
- **Disciplina:** PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados
- **Professor:** Gustavo Pamplona Rehder

## 2. Respostas, Comentários e Análises

A Atividade foi feita seguindo-se as orientações do enunciado descritas na atividade, fazendo-se as escritas com comandos booleanos e consequente configuração dos registradores apropriados para a que a porta PTB19, que está conectada no terminal *Green*, fosse controlada com o registrador de *Toggle(PTOR)*.

## 3. Código-Fonte

```
#include <zephyr.h>

/* Define o endereço do registrador SIM_SCGC5 */
#define SIM_SCGC5 (*((volatile unsigned int*)0x40048038))

//PTB19 - Pino verde
/* Multiplexador do pino*/
#define PORTB_PCR19 (*((volatile unsigned int*)0x4004A04C))
// Define se é Input ou Output (direção)
#define GPIOB_PDDR (*((volatile unsigned int*)0x400FF054))
// Registrador Toggle
#define GPIOB_PTOR (*((volatile unsigned int*)0x400FF04C))
```

```

// Nivel lógico Alto
#define GPIOB_PSOR    (*((volatile unsigned int*)0x400FF044))
// Nivel lógico Baixo
#define GPIOB_PCOR    (*((volatile unsigned int*)0x400FF048))

// Função Delay
void delayMs(int n){
    for (int i = 0; i < n; i++) for (int j = 0; j < 7000; j++) __asm__
volatile ("nop");
}

void main(void)
{
    // Ativa Clock do Barramento
    SIM_SCGC5 |= (uint32_t) (0b1 << 10);
    // Limpa e Configura Tipo de saída do pino (GPIO)
    PORTB_PCR19 &= ~(uint32_t) (0b111 << 8);
    PORTB_PCR19 |= (uint32_t) (0b001 << 8);
    // Direção de Saída do Pino
    GPIOB_PDDR |= (uint32_t) (0b1 << 19);
    // Nivel Inicial Alto (por ser anodo comum)
    GPIOB_PSOR |= (uint32_t) (0b1 << 19);

    while(1)
    {
        delayMs(2000);
        GPIOB_PTOR = (uint32_t) (0b1 << 19);
    }
    return;
}

```

## 4. Referências e Links Externos

Utilize este campo para referenciar repositórios de controle de versão, vídeos demonstrativos ou documentos complementares.

- **Link do Repositório (GitHub/GitLab):**  
<https://github.com/Djovanne/PSI3441---Arquitetura-de-Sistemas-Embarcados/tree/main/Atividade%203%20-%20GPIO>

